

Лабораторная работа № 3.

Этап 1. Создание отказоустойчивого массива RAID1

Тема: Создание программного RAID1 в Linux с помощью mdadm

Цель: Научиться подключать дополнительные диски, создавать программный RAID1, проверять состояние массива и создавать файловую систему ext4 на RAID-устройстве.

Дисциплина: Администрирование Linux

Этап 1. Создание отказоустойчивого массива RAID1

На этом этапе необходимо подключить к виртуальной машине file-srv01 три дополнительных диска. Два диска будут объединены в RAID1, а третий будет использоваться позже как отдельный диск для резервного копирования.

Схема дисков

```
file-srv01
├── /dev/sda  – системный диск Linux
├── /dev/sdb  ┌── RAID1 → /dev/md0 → ext4 → /srv/share
├── /dev/sdc  └──
└── /dev/sdd  – отдельный Backup-диск
```

RAID1 работает по принципу зеркалирования: одинаковые данные записываются одновременно на оба диска массива. Если один диск выйдет из строя, данные останутся доступны на втором.

Если RAID1 состоит из двух дисков по 2 ГБ, полезный объём массива будет примерно 2 ГБ, а не 4 ГБ.

1. Подключение дополнительных дисков в VirtualBox

Перед добавлением дисков выключите виртуальную машину file-srv01.

1. Откройте настройки виртуальной машины file-srv01.
2. Перейдите в раздел Носители.
3. Выберите SATA Controller.
4. Добавьте три новых виртуальных жёстких диска.
5. Для учебной работы можно создать каждый диск размером 2 ГБ.
6. Запустите виртуальную машину.

Пример назначения дисков: первый дополнительный диск — RAID1, второй дополнительный диск — RAID1, третий дополнительный диск — Backup.

2. Проверка подключенных дисков

После запуска Linux проверьте, какие блочные устройства видит система.

Просмотр дисков

```
lsblk
```

Более информативный вариант:

Просмотр имени, размера, типа, файловой системы и точки монтирования

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
```

Пример результата

```
NAME    SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINTS
sda     20G disk
├─sda1  19G part ext4    /
└─sda2   1G part swap   [SWAP]
sdb     2G disk
sdc     2G disk
sdd     2G disk
```

В этом примере /dev/sda — системный диск. /dev/sdb и /dev/sdc будут использоваться для RAID1. /dev/sdd останется отдельным диском для резервного копирования.

Перед созданием RAID обязательно убедитесь, что выбраны именно дополнительные диски. Ошибка в имени устройства может привести к уничтожению данных на системном диске.

3. Проверка, что новые диски свободны

Просмотр файловых систем

```
lsblk -f
```

Для новых дисков /dev/sdb, /dev/sdc и /dev/sdd обычно не должно быть файловой системы и точки монтирования.

4. Установка mdadm

mdadm — основная Linux-утилита для создания и управления программными RAID-массивами.

Установка mdadm

```
sudo apt update
sudo apt install mdadm -y
```

Проверка установленной версии

```
mdadm --version
```

5. Проверка состояния RAID до создания массива

Просмотр программных RAID-массивов

```
cat /proc/mdstat
```

Если массивов ещё нет, вывод будет пустым или будет содержать только строку unused devices.

6. Создание RAID1

Создайте массив RAID1 из дисков /dev/sdb и /dev/sdc.

Создание RAID1

```
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 \  
  --level=1 \  
  --raid-devices=2 \  
  /dev/sdb /dev/sdc
```

Разбор команды mdadm

Параметр	Назначение
mdadm	Утилита управления программным RAID
--create	Создать новый RAID-массив
--verbose	Показывать подробный вывод
/dev/md0	Имя создаваемого RAID-устройства
--level=1	Создать RAID уровня 1 — зеркало
--raid-devices=2	Массив состоит из двух дисков
/dev/sdb /dev/sdc	Диски, входящие в массив

Важно: после параметра --raid-devices необходимо указать количество дисков. Для двух дисков используется --raid-devices=2.

Неправильный вариант:

Ошибка

```
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices /dev/sdb /dev/sdc
```

При такой записи mdadm пытается интерпретировать /dev/sdb как число устройств и выдаёт ошибку invalid number of raid devices.

Если mdadm спросит Continue creating array?, введите у только после того, как ещё раз убедитесь, что /dev/sdb и /dev/sdc — это нужные дополнительные диски.

7. Проверка состояния массива

Проверка состояния RAID1

```
cat /proc/mdstat
```

Пример результата

```
Personalities : [raid1]
```

```
md0 : active raid1 sdc[1] sdb[0]
      2094080 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
```

Обозначение [2/2] означает, что массив рассчитан на два диска и оба диска присутствуют.

Состояние [UU] означает, что оба участника RAID1 работают нормально. Если отображается [U_], один из дисков отсутствует или неисправен.

8. Синхронизация RAID1

Сразу после создания массива может начаться процесс resync — синхронизация содержимого двух дисков.

Наблюдение за синхронизацией

```
watch cat /proc/mdstat
```

Для выхода из режима watch нажмите Ctrl+C. Для лабораторной работы рекомендуется дождаться завершения resync.

9. Подробная информация о RAID

Подробная информация о массиве

```
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Проверьте поля Raid Level, Active Devices, Working Devices, Failed Devices и состояние каждого диска.

- Raid Level должен быть raid1.
- Active Devices должно быть 2.
- Working Devices должно быть 2.
- Failed Devices должно быть 0.
- /dev/sdb и /dev/sdc должны иметь состояние active sync.

10. Проверка структуры устройств

Просмотр структуры дисков

```
lsblk
```

Ожидаемая логическая структура

```
sdb  ┌───┐ md0
sdc  └───┘
```

```
sdd  ← отдельный Backup-диск
```

11. Создание файловой системы ext4

Файловая система создаётся не на /dev/sdb и не на /dev/sdc, а на логическом RAID-устройстве /dev/md0.

Создание ext4 на RAID1

```
sudo mkfs.ext4 /dev/md0
```

Логическая схема

```
/dev/sdb + /dev/sdc
  ↓
RAID1
  ↓
/dev/md0
  ↓
ext4
  ↓
позже /srv/share
```

После `mkfs.ext4` на `/dev/md0` будет создана файловая система `ext4`. Вывод команды также покажет UUID файловой системы, который понадобится на следующем этапе при настройке `/etc/fstab`.

12. Финальная проверка этапа

Проверка файловой системы

```
lsblk -f
```

У дисков `/dev/sdb` и `/dev/sdc` должен отображаться тип `linux_raid_member`, а у `/dev/md0` — файловая система `ext4`.

Ожидаемый результат

```
sdb  linux_raid_member
    └─md0 ext4

sdc  linux_raid_member
    └─md0 ext4

sdd
```

13. Что нужно понимать после этапа

- RAID1 состоит из двух дисков и хранит одинаковые данные на обоих.
- Операционная система дальше работает с логическим устройством `/dev/md0`.
- Файловая система `ext4` создаётся на `/dev/md0`.
- Третий диск `/dev/sdd` в RAID не входит и будет использоваться для Backup.
- RAID1 защищает от отказа одного диска, но не заменяет резервное копирование.

Если пользователь удалит файл из `/srv/share`, удаление будет отражено на обоих дисках RAID1. Именно поэтому в лабораторной работе отдельно используется Backup-диск.

14. Краткая последовательность команд

Команды этапа 1

```
lsblk
lsblk -f

sudo apt update
sudo apt install mdadm -y

cat /proc/mdstat

sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 \
  --level=1 \
  --raid-devices=2 \
  /dev/sdb /dev/sdc

cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0
lsblk

sudo mkfs.ext4 /dev/md0
lsblk -f
```

Этап 2. Автомонтирование RAID1 по UUID

Тема: Настройка постоянного монтирования RAID1 через /etc/fstab

Цель: Научиться определять UUID файловой системы, создавать точку монтирования и настраивать автоматическое подключение RAID1 при загрузке Linux.

Дисциплина: Администрирование Linux

Этап 2. Автомонтирование RAID1 по UUID

На предыдущем этапе был создан RAID1 /dev/md0 из дисков /dev/sdb и /dev/sdc, а на RAID-устройстве была создана файловая система ext4. Теперь необходимо сделать так, чтобы эта файловая система автоматически подключалась к каталогу /srv/share при каждом запуске системы.

Схема этапа

```
/dev/sdb + /dev/sdc
↓
RAID1
↓
/dev/md0
↓
ext4
↓
UUID
↓
/etc/fstab
↓
/srv/share
```

1. Проверка RAID-устройства и файловой системы

Перед настройкой автомонтирования убедитесь, что RAID1 существует и на /dev/md0 создана файловая система ext4.

Проверка структуры устройств

```
lsblk -f
```

Пример результата

```
NAME      FSTYPE      UUID
sdb       linux_raid_member ...
└─md0     ext4        7c4d8c0a-1234-5678-90ab-123456789abc
sdc       linux_raid_member ...
└─md0     ext4        7c4d8c0a-1234-5678-90ab-123456789abc
sdd
```

У /dev/sdb и /dev/sdc должен отображаться тип linux_raid_member, а у /dev/md0 — ext4. UUID для /dev/md0 относится к файловой системе ext4.

2. Получение UUID файловой системы

Получите UUID файловой системы, созданной на RAID-устройстве /dev/md0.

Получение UUID

```
sudo blkid /dev/md0
```

Пример результата

```
/dev/md0: UUID="7c4d8c0a-1234-5678-90ab-123456789abc" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
```

Скопируйте значение UUID без кавычек. У каждого студента UUID будет своим, поэтому UUID из примера использовать нельзя.

3. Почему используется UUID

Для постоянного монтирования рекомендуется использовать UUID файловой системы. UUID является уникальным идентификатором файловой системы и позволяет однозначно указать, что именно должно быть подключено в /srv/share.

Имя устройства и UUID

Способ	Пример	Назначение
/dev/md0	/dev/md0	Имя RAID-устройства в системе
UUID	UUID=7c4d8c0a-...	Уникальная идентификация файловой системы в /etc/fstab

4. Создание точки монтирования

Создайте каталог `/srv/share`. Именно в него будет монтироваться файловая система RAID1.

Создание точки монтирования

```
sudo mkdir -p /srv/share
```

Параметр `-p` создаёт каталог, если его ещё нет, и не выдаёт ошибку, если он уже существует.

Проверка каталога

```
ls -ld /srv/share
```

5. Создание резервной копии `/etc/fstab`

Файл `/etc/fstab` используется системой для автоматического монтирования файловых систем. Перед изменением рекомендуется создать его резервную копию.

Резервная копия `fstab`

```
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
```

6. Добавление записи в `/etc/fstab`

Откройте файл `/etc/fstab` в текстовом редакторе.

Редактирование `fstab`

```
sudo nano /etc/fstab
```

В конец файла добавьте строку, подставив собственный UUID файловой системы `/dev/md0`.

Пример строки `/etc/fstab`

```
UUID=7c4d8c0a-1234-5678-90ab-123456789abc /srv/share ext4 defaults 0 2
```

Не копируйте UUID из примера. Используйте значение, полученное командой `sudo blkid /dev/md0`.

7. Разбор строки `/etc/fstab`

Поля записи `/etc/fstab`

Поле	Пример	Назначение
1	UUID=7c4d8c0a-...	Какую файловую систему монтировать
2	/srv/share	Куда монтировать
3	ext4	Тип файловой системы

Поле	Пример	Назначение
4	defaults	Стандартные параметры монтирования
5	0	Не использовать механизм dump
6	2	Проверять файловую систему после корневой

Общий формат fstab

```
<устройство> <точка_монтирования> <тип_ФС> <параметры> <dump> <fsck>
```

8. Сохранение файла в nano

7. Нажмите Ctrl+O.
8. Нажмите Enter для подтверждения имени файла.
9. Нажмите Ctrl+X для выхода из nano.

9. Проверка /etc/fstab

Перед монтированием проверьте конфигурацию /etc/fstab.

Проверка fstab

```
sudo findmnt --verify
```

Если команда сообщает об ошибке, исправьте /etc/fstab до выполнения mount -a.

10. Монтирование без перезагрузки

Команда mount -a читает /etc/fstab и монтирует файловые системы, указанные в нём.

Применение fstab

```
sudo mount -a
```

Если команда завершилась без ошибок, RAID1 должен быть смонтирован в /srv/share.

11. Проверка точки монтирования

Проверка через findmnt

```
findmnt /srv/share
```

Пример результата

```
TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/srv/share  /dev/md0  ext4    rw,relatime
```

В поле TARGET должна быть указана точка /srv/share, а в SOURCE — RAID-устройство /dev/md0.

Дополнительная проверка

```
df -hT /srv/share
```

12. Проверка через lsblk

Просмотр файловых систем и точек монтирования

```
lsblk -f
```

Ожидаемый результат

```
sdb  linux_raid_member
└─md0 ext4 7c4d8c0a-... /srv/share

sdc  linux_raid_member
└─md0 ext4 7c4d8c0a-... /srv/share
```

13. Проверка после перезагрузки

После успешной проверки mount -а можно перезагрузить систему и убедиться, что /srv/share подключается автоматически.

Перезагрузка

```
sudo reboot
```

После загрузки выполните повторную проверку.

Проверка после загрузки

```
findmnt /srv/share
lsblk -f
```

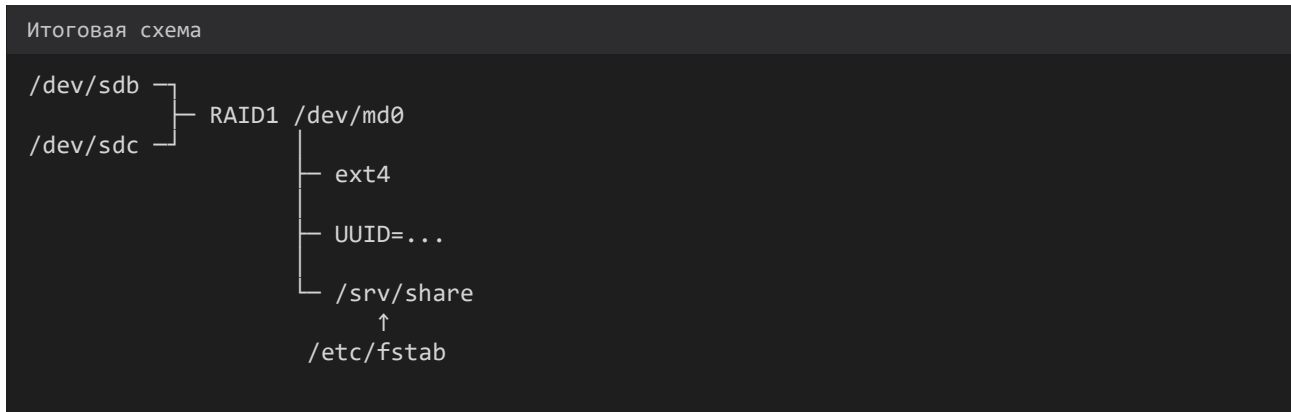
14. Типичные ошибки

Типичные ошибки этапа 2

Проблема	Причина	Что проверить
mount -а сообщает об ошибке	Ошибка в /etc/fstab	UUID, точку монтирования, ext4 и количество полей
/srv/share не монтируется	Неверный UUID	sudo blkid /dev/md0
mount point does not exist	Каталог не создан	sudo mkdir -p /srv/share
wrong fs type	Неверный тип файловой системы	lsblk -f

Проблема	Причина	Что проверить
После перезагрузки нет /srv/share	Ошибка в записи fstab	sudo findmnt --verify

15. Итог этапа



- RAID1 /dev/md0 имеет файловую систему ext4.
- Получен UUID файловой системы.
- Создан каталог /srv/share.
- В /etc/fstab добавлена запись по UUID.
- sudo findmnt --verify не показывает критических ошибок.
- sudo mount -a выполняется без ошибок.
- findmnt /srv/share показывает подключённый RAID1.
- После перезагрузки /srv/share подключается автоматически.

16. Что приложить к отчёту

Сделайте скриншот содержимого /etc/fstab со строкой монтирования RAID1 в /srv/share по UUID.

```

Просмотр fstab

cat /etc/fstab
  
```

17. Краткая последовательность команд

```

Команды этапа 2

lsblk -f

sudo blkid /dev/md0

sudo mkdir -p /srv/share

sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
sudo nano /etc/fstab

# Добавить строку:
# UUID=<UUID_вашего_md0> /srv/share ext4 defaults 0 2

sudo findmnt --verify
sudo mount -a
  
```

```
findmnt /srv/share
df -hT /srv/share
lsblk -f
```

Этап 3. Разграничение прав доступа на уровне ОС

Тема: Настройка группы office, владельца каталога, прав доступа и SGID-бита

Цель: Научиться создавать группу пользователей, добавлять пользователя в группу, назначать владельца и права доступа к общему каталогу и настраивать наследование группы с помощью SGID-бита.

Дисциплина: Администрирование Linux

Этап 3. Разграничение прав доступа на уровне ОС

На предыдущем этапе RAID1 был смонтирован в каталог /srv/share. Теперь необходимо ограничить доступ к этому каталогу: работать с ним должны только пользователи, входящие в группу office.

Логическая схема доступа

```
/srv/share
├── владелец: root
├── группа: office
├── права: 770
└── SGID: новые файлы и каталоги наследуют группу office
```

1. Создание группы office

Создайте системную группу office. Эта группа будет использоваться для разграничения доступа к общей папке.

Создание группы

```
sudo groupadd office
```

Если группа уже существует, groupadd сообщит об этом. В таком случае повторно создавать её не требуется.

Проверка наличия группы

```
getent group office
```

Пример результата

```
office:x:1001:
```

2. Добавление пользователя в группу office

Добавьте текущего пользователя в дополнительную группу office. Вместо user укажите имя своей учётной записи.

```
Добавление пользователя в группу
```

```
sudo usermod -aG office user
```

Разбор параметров usermod

Элемент	Назначение
usermod	Изменение параметров существующей учётной записи
-G office	Добавить пользователя в дополнительную группу office
-a	Добавить группу к уже существующему списку групп, не удаляя остальные
user	Имя пользователя

Параметр -a особенно важен. Если использовать -G без -a, можно заменить список дополнительных групп пользователя.

3. Проверка членства пользователя в группе

```
Просмотр групп пользователя
```

```
groups user
```

В списке должна появиться группа office.

```
Пример результата
```

```
user : user sudo office
```

После добавления пользователя в новую группу текущий сеанс может не сразу получить новое членство. Самый понятный вариант для лабораторной — выйти из учётной записи и войти снова.

Для проверки после повторного входа можно использовать команду:

```
Проверка групп текущего пользователя
```

```
id
```

4. Назначение владельца и группы каталога /srv/share

По условиям лабораторной владельцем каталога должен быть root, а группой-владельцем — office.

Назначение владельца и группы

```
sudo chown -R root:office /srv/share
```

Разбор команды chown

Элемент	Назначение
chown	Изменить владельца и группу
-R	Применить изменение рекурсивно ко всему содержимому
root:office	Владелец root, группа office
/srv/share	Каталог, для которого меняются владелец и группа

На данном этапе каталог обычно ещё пустой, поэтому рекурсивный параметр -R не затрагивает пользовательские файлы.

5. Назначение прав доступа 770

Установите права доступа так, чтобы владелец root и группа office имели полный доступ, а остальные пользователи не имели доступа.

Установка прав

```
sudo chmod -R 770 /srv/share
```

Расшифровка прав 770

Кому	Число	Права	Смысл для каталога
Владелец root	7	rwX	Просмотр, создание/удаление, вход в каталог
Группа office	7	rwX	Просмотр, создание/удаление, вход в каталог
Остальные	0	---	Нет доступа

Для каталога права имеют следующий смысл: r — видеть список имён, w — создавать и удалять записи, x — входить в каталог и обращаться к объектам внутри него.

6. Проверка прав после chmod

Просмотр прав

```
ls -ld /srv/share
```

Пример результата до установки SGID

```
drwxrwx--- 2 root office 4096 ... /srv/share
```

Здесь root — владелец, office — группа-владелец, а строка rwxrwx--- соответствует правам 770.

7. Установка SGID-бита

Установите SGID-бит на каталог /srv/share.

Установка SGID

```
sudo chmod g+s /srv/share
```

Для каталога SGID означает, что новые файлы и подкаталоги будут наследовать группу каталога, то есть office, а не основную группу пользователя, который их создал.

Зачем нужен SGID

```
Пользователь user
основная группа: user
дополнительная группа: office
    |
    | создаёт файл в /srv/share
    v
/srv/share/test.txt
группа файла: office
```

8. Финальная проверка прав каталога

Проверка владельца, группы и SGID

```
ls -ld /srv/share
```

Ожидаемый результат

```
drwxrws--- 2 root office 4096 ... /srv/share
```

Обратите внимание на букву s в позиции прав группы: rwxrws---. Она показывает, что на каталоге установлен SGID-бит.

Как читать drwxrws---

Фрагмент	Значение
d	Объект является каталогом
rwx	Владелец root имеет полный доступ
rws	Группа office имеет rwx, а также установлен SGID
---	Остальные пользователи не имеют доступа

9. Практическая проверка доступа

После повторного входа пользователя в систему проверьте, что пользователь office действительно может создавать файлы в /srv/share.

Создание тестового файла

```
touch /srv/share/test.txt
```

Проверка владельца и группы файла

```
ls -l /srv/share/test.txt
```

Пример результата

```
-rw-r--r-- 1 user office 0 ... /srv/share/test.txt
```

Главное в этой проверке — группа файла должна быть office. Конкретные права нового файла могут зависеть от umask пользователя и позже будут дополнительно регулироваться Samba.

Удаление тестового файла

```
rm /srv/share/test.txt
```

10. Что произойдёт с пользователем вне группы office

Пользователь, который не является root и не входит в группу office, относится к категории others. Для него установлены права 0, поэтому доступ к /srv/share должен быть запрещён.

Логика доступа

```
root          → rwx → доступ разрешён
член группы office → rwx → доступ разрешён
остальные     → --- → доступ запрещён
```

11. Типичные ошибки

Типичные ошибки этапа 3

Проблема	Причина	Что сделать
Пользователь не может открыть /srv/share	Новая группа не применена к текущему сеансу	Выйти из системы и войти снова, затем проверить id
groups не показывает office	Пользователь не добавлен в группу	sudo usermod -aG office <имя>
У каталога неверная группа	Не выполнен chown	sudo chown -R root:office /srv/share

Проблема	Причина	Что сделать
Права выглядят как drwxrwx---	SGID ещё не установлен	<code>sudo chmod g+s /srv/share</code>
Права выглядят как drwxrws---	Настройка выполнена правильно	Переходить к следующему этапу

12. Что приложить к отчёту

В отчёте должен быть скриншот, подтверждающий правильные права и группу office для каталога /srv/share.

Команда для скриншота

```
ls -la /srv/
```

Для каталога share должна отображаться группа office и права вида drwxrws---.

13. Краткая последовательность команд

Команды этапа 3

```
sudo groupadd office

sudo usermod -aG office user

groups user
# После добавления в группу выйдите из системы и войдите снова.
id

sudo chown -R root:office /srv/share
sudo chmod -R 770 /srv/share
sudo chmod g+s /srv/share

ls -ld /srv/share

# Дополнительная проверка
touch /srv/share/test.txt
ls -l /srv/share/test.txt
rm /srv/share/test.txt
```

Этап 4. Настройка файлового сервиса Samba

Тема: Настройка общего сетевого ресурса Samba с доступом только для группы office

Цель: Научиться устанавливать Samba, создавать пароль Samba для пользователя, настраивать общий ресурс /srv/share, проверять конфигурацию и подключаться к сетевой папке с клиентской машины.

Дисциплина: Администрирование Linux

Этап 4. Настройка файлового сервиса Samba

На предыдущем этапе для каталога /srv/share были настроены владелец root, группа office, права 770 и SGID-бит. Теперь этот каталог необходимо опубликовать в локальной сети как общий ресурс Samba.

Общая схема

Клиент Windows/Linux

SMB

file-srv01

Samba

/srv/share

группа office

1. Установка Samba

Установите пакет Samba на сервер file-srv01.

Установка Samba

```
sudo apt install samba -y
```

После установки проверьте состояние основной службы Samba.

Проверка службы smbd

```
systemctl status smbd
```

Если служба работает, в выводе должен отображаться статус active (running).

2. Проверка пользователя и группы office

Для авторизованного доступа Samba используется существующий пользователь Linux. Убедитесь, что пользователь уже создан в системе и входит в группу office.

Проверка пользователя

```
id user
```

Пример результата

```
uid=1000(user) gid=1000(user) groups=1000(user),27(sudo),1001(office)
```

Вместо user используйте имя своей учётной записи. В списке групп должна присутствовать office.

3. Создание пароля Samba

Добавьте существующего Linux-пользователя в базу учётных записей Samba и задайте для него пароль.

Создание Samba-пароля

```
sudo smbpasswd -a user
```

Команда дважды запросит новый пароль Samba. Этот пароль будет использоваться при подключении клиента к сетевой папке.

Пример диалога

```
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user user.
```

Пароль Samba может совпадать с паролем Linux, но это отдельная учётная запись Samba и отдельный пароль.

4. Резервная копия конфигурации Samba

Перед изменением конфигурации рекомендуется создать резервную копию файла `/etc/samba/smb.conf`.

Резервная копия smb.conf

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

5. Открытие конфигурационного файла

Редактирование smb.conf

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Добавьте в конец файла описание общего ресурса [share].

Конфигурация общего ресурса

```
[share]
  path = /srv/share
  valid users = @office
  guest ok = no
  writable = yes
  browsable = yes
  create mask = 0660
  directory mask = 0770
```

6. Разбор параметров общего ресурса

Параметры раздела [share]

Параметр	Значение	Назначение
----------	----------	------------

Параметр	Значение	Назначение
[share]	Имя ресурса	Под этим именем папка будет видна клиенту
path	/srv/share	Каталог Linux, который публикуется по сети
valid users	@office	Доступ разрешён пользователям группы office
guest ok	no	Гостевой доступ запрещён
writable	yes	Разрешена запись в общий ресурс
browsable	yes	Ресурс разрешено отображать при просмотре общих ресурсов
create mask	0660	Максимальные права создаваемых файлов
directory mask	0770	Максимальные права создаваемых каталогов

Символ @ перед office означает, что valid users применяется ко всей группе office, а не к одному конкретному пользователю.

7. Сохранение конфигурации

10. Нажмите Ctrl+O для сохранения файла.

11. Нажмите Enter для подтверждения имени /etc/samba/smb.conf.

12. Нажмите Ctrl+X для выхода из nano.

8. Проверка конфигурации Samba

Перед перезапуском службы проверьте файл конфигурации на синтаксические ошибки.

```
Проверка конфигурации
```

```
testparm -s
```

Если конфигурация корректна, testparm обработает файл без критических ошибок и покажет итоговые параметры Samba.

Если testparm сообщает об ошибке, сначала исправьте /etc/samba/smb.conf и повторите проверку.

9. Перезапуск Samba

```
Перезапуск службы
```

```
sudo systemctl restart smbd
```

После перезапуска убедитесь, что служба работает.

Проверка состояния службы

```
systemctl status smbd
```

10. Проверка IP-адреса сервера

Перед подключением с клиента определите IP-адрес интерфейса file-srv01, подключённого к лабораторной сети.

Просмотр адресов

```
ip -br a
```

Пример

```
enp0s8    UP    192.168.50.10/24
```

В примере сервер Samba доступен по адресу 192.168.50.10.

11. Проверка сетевой доступности с клиента

На клиентской машине сначала проверьте обычную IP-связность.

Проверка с Linux-клиента

```
ping 192.168.50.10
```

Проверка с Windows-клиента

```
ping 192.168.50.10
```

Если ping не проходит, сначала исправьте сетевое подключение между сервером и клиентом. Проверять Samba имеет смысл только после восстановления IP-связности.

12. Подключение с Windows-клиента

Откройте Проводник и в адресной строке укажите сетевой путь к общему ресурсу.

Подключение по IP

```
\\192.168.50.10\share
```

Если разрешение имени file-srv01 уже настроено, можно использовать имя сервера.

Подключение по имени

```
\\file-srv01\share
```

При появлении запроса учётных данных введите имя Linux/Samba-пользователя и пароль, заданный командой smbpasswd.

13. Проверка записи в общий ресурс

После успешного подключения создайте в общей папке тестовый текстовый файл, например client-test.txt.

На сервере проверьте появление файла.

Проверка на сервере

```
ls -la /srv/share
```

Файл должен находиться в /srv/share. Благодаря настройке прав каталога и SGID-биту его группа должна быть связана с office.

14. Как работают два уровня контроля доступа

В этой лабораторной доступ ограничивается одновременно на уровне Linux и на уровне Samba.

Два уровня проверки доступа

Уровень	Настройка	Назначение
Linux	root:office и права 770	Определяет, кому ОС разрешает работать с /srv/share
Samba	valid users = @office	Определяет, кому Samba разрешает сетевой вход в ресурс

Логика доступа

Пользователь

— проверка Samba: входит ли в @office?

— проверка Linux: позволяют ли права /srv/share?

↓
доступ к файлам

15. Типичные ошибки

Типичные проблемы Samba

Проблема	Возможная причина	Что проверить
Клиент не открывает \\IP\share	Нет сетевой связности	ping IP_сервера
Запрашивается пароль, но вход не проходит	Нет Samba-пароля или неверные данные	sudo smbpasswd -a <user>
Access denied	Пользователь не входит в office	id <user>
Access denied	Неверные Linux-права	ls -ld /srv/share

Проблема	Возможная причина	Что проверить
	каталога	
Samba не запускается после изменения конфигурации	Ошибка в smb.conf	testparm -s
Ресурс открывается, но нельзя создать файл	Нет записи на уровне Samba или Linux	writable = yes и права каталога
Имя file-srv01 не находится	Не настроено разрешение имени	Использовать \\IP\share либо настроить hosts/DNS/mDNS

16. Что приложить к отчёту

Для отчёта подготовьте два подтверждения выполнения этого этапа.

13. Скриншот успешного вывода testparm -s без синтаксических ошибок.
14. Скриншот клиентской машины с открытой сетевой папкой share и созданным внутри тестовым файлом.

17. Краткая последовательность команд

Команды этапа 4

```

sudo apt install samba -y

systemctl status smbd

id user
sudo smbpasswd -a user

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
sudo nano /etc/samba/smb.conf

# Добавить:
# [share]
#     path = /srv/share
#     valid users = @office
#     guest ok = no
#     writable = yes
#     browsable = yes
#     create mask = 0660
#     directory mask = 0770

testparm -s
sudo systemctl restart smbd
systemctl status smbd

ip -br a
ls -la /srv/share

```

Этап 5. Настройка резервного копирования

Тема: Подготовка отдельного Backup-диска, создание Bash-скрипта резервного копирования и настройка cron

Цель: Научиться подготавливать отдельный диск для резервных копий, создавать архив данных /srv/share, вычислять контрольную сумму SHA-256, вести журнал выполнения и автоматизировать запуск резервного копирования через cron.

Дисциплина: Администрирование Linux

Этап 5. Настройка резервного копирования

На этом этапе используется третий дополнительный диск, например /dev/sdd. Он не входит в RAID1 и предназначен для хранения резервных копий каталога /srv/share.

Итоговая схема хранения

```
/dev/sdb ┌
          └ RAID1 /dev/md0 → ext4 → /srv/share
/dev/sdc └

/dev/sdd → ext4 → /backup
                ┌
                └ share-DATA.tar.gz
                  share-DATA.tar.gz.sha256
```

1. Проверка третьего диска

Перед форматированием убедитесь, что /dev/sdd — это именно отдельный диск, предназначенный для Backup.

Просмотр дисков

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
```

В типичной конфигурации /dev/sdb и /dev/sdc входят в RAID1, а /dev/sdd остаётся отдельным диском.

Важно: команда mkfs удаляет существующую структуру файловой системы выбранного диска. Перед продолжением ещё раз проверьте имя устройства.

2. Создание файловой системы на Backup-диске

Создайте на /dev/sdd файловую систему ext4.

Форматирование Backup-диска

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdd
```

После форматирования проверьте файловую систему.

Проверка

```
lsblk -f
```

3. Создание каталога /backup

Создайте каталог, который будет использоваться как точка монтирования Backup-диска.

Создание точки монтирования

```
sudo mkdir -p /backup
```

4. Монтирование Backup-диска

Монтирование диска

```
sudo mount /dev/sdd /backup
```

Проверьте, что диск действительно смонтирован в /backup.

Проверка точки монтирования

```
findmnt /backup
```

Дополнительная проверка

```
df -hT /backup
```

5. Практическое уточнение: автмонтирование /backup

В исходном задании требуется примонтировать отдельный диск в /backup. Поскольку резервное копирование далее запускается автоматически через cron, на практике рекомендуется также обеспечить автоматическое монтирование Backup-диска после перезагрузки.

Получение UUID Backup-диска

```
sudo blkid /dev/sdd
```

Добавьте в /etc/fstab строку со своим UUID.

Пример записи /etc/fstab

```
UUID=<UUID_вашего_sdd> /backup ext4 defaults 0 2
```

Проверка fstab

```
sudo findmnt --verify
```

6. Создание скрипта резервного копирования

По заданию необходимо создать Bash-скрипт /root/backup.sh. Он должен проверять точки монтирования /srv/share и /backup, создавать архив tar.gz с датой в имени, вычислять SHA-256 и записывать результат выполнения в /var/log/backup.log.

Создание файла скрипта

```
sudo nano /root/backup.sh
```

7. Пример реализации /root/backup.sh

Ниже приведён пример скрипта, который выполняет требования лабораторной.

```
/root/backup.sh

#!/bin/bash

SOURCE="/srv/share"
BACKUP_DIR="/backup"
LOG="/var/log/backup.log"
DATE=$(date +%F_%H-%M-%S)
ARCHIVE="$BACKUP_DIR/share-$DATE.tar.gz"

log() {
    echo "$(date '+%F %T') $1" >> "$LOG"
}

if ! mountpoint -q "$SOURCE"; then
    log "ERROR: $SOURCE не смонтирован"
    exit 1
fi

if ! mountpoint -q "$BACKUP_DIR"; then
    log "ERROR: $BACKUP_DIR не смонтирован"
    exit 1
fi

log "START: создание резервной копии"

if tar -czf "$ARCHIVE" -C "$SOURCE" .; then
    sha256sum "$ARCHIVE" > "$ARCHIVE.sha256"
    log "OK: создан $ARCHIVE"
else
    log "ERROR: не удалось создать архив"
    rm -f "$ARCHIVE"
    exit 1
fi
```

8. Разбор переменных скрипта

Основные переменные

Переменная	Значение	Назначение
SOURCE	/srv/share	Источник данных для резервного копирования
BACKUP_DIR	/backup	Каталог хранения резервных копий
LOG	/var/log/backup.log	Файл журнала выполнения
DATE	date +%F_%H-%M-%S	Дата и время для имени архива

Переменная	Значение	Назначение
ARCHIVE	/backup/share-ДАТА.tar.gz	Полный путь к создаваемому архиву

9. Проверка mountpoint

Перед архивацией скрипт проверяет, действительно ли /srv/share и /backup являются точками монтирования.

Проверка источника

```
mountpoint -q /srv/share
```

Проверка Backup-диска

```
mountpoint -q /backup
```

Ключ -q включает тихий режим: команда не выводит сообщение, а сообщает результат через код завершения. Скрипт использует этот результат в условии if.

Эта проверка принципиально важна. Если /backup не смонтирован, каталог /backup всё равно существует на корневой файловой системе. Без проверки скрипт мог бы записать архив не на отдельный Backup-диск, а на системный диск.

10. Создание архива tar.gz

Команда из скрипта

```
tar -czf "$ARCHIVE" -C "$SOURCE" .
```

Параметры tar

Параметр	Назначение
-c	Создать новый архив
-z	Сжать архив с помощью gzip
-f	Следующий аргумент является именем файла архива
-C /srv/share	Перед архивацией перейти в каталог /srv/share
.	Архивировать всё содержимое текущего каталога

Использование -C позволяет сохранять содержимое общей папки без абсолютного пути /srv/share внутри архива.

11. Имя архива с датой

Команда date формирует уникальную метку времени. Благодаря этому каждый запуск создаёт отдельный архив.

Формирование даты

```
DATE=$(date +%F_%H-%M-%S)
```

Пример имени архива

```
/backup/share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz
```

12. Контрольная сумма SHA-256

После успешного создания архива скрипт вычисляет его контрольную сумму SHA-256.

Создание файла контрольной суммы

```
sha256sum "$ARCHIVE" > "$ARCHIVE.sha256"
```

Для архива создаётся отдельный файл с контрольной суммой.

Пример

```
share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz  
share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz.sha256
```

13. Журналирование

Скрипт записывает информацию о запуске и результате в /var/log/backup.log.

Пример журнала

```
2026-10-07 01:00:00 START: создание резервной копии  
2026-10-07 01:00:02 OK: создан /backup/share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz
```

Если один из каталогов не смонтирован или tar завершится с ошибкой, в журнал будет записано сообщение ERROR.

14. Сделать скрипт исполняемым

Разрешение выполнения

```
sudo chmod +x /root/backup.sh
```

Проверка прав

```
sudo ls -l /root/backup.sh
```

15. Ручной запуск скрипта

Перед настройкой cron обязательно выполните скрипт вручную.

Тестовый запуск

```
sudo /root/backup.sh
```

Если ошибок нет, проверьте содержимое /backup.

Проверка созданных файлов

```
sudo ls -lh /backup
```

Должны появиться архив .tar.gz и соответствующий файл .sha256.

Проверка журнала

```
sudo cat /var/log/backup.log
```

16. Проверка контрольной суммы

Для проверки целостности можно использовать созданный файл .sha256. Перейдите в /backup и укажите имя нужного файла контрольной суммы.

Пример проверки

```
cd /backup  
sudo sha256sum -c share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz.sha256
```

Ожидаемый результат

```
share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz: OK
```

17. Проверка службы cron

Перед созданием задания убедитесь, что служба cron установлена и запущена.

Проверка cron

```
systemctl status cron
```

Если cron отсутствует, установите его:

Установка cron при необходимости

```
sudo apt install cron -y  
sudo systemctl enable --now cron
```

18. Настройка ежедневного запуска через cron

По заданию резервное копирование должно запускаться ежедневно в 01:00 от имени root.

Открытие crontab пользователя root

```
sudo crontab -e
```

Добавьте строку:

Задание cron

19. Разбор строки src

Поля cron

Поле	Значение	Смысл
Минута	0	В нулевую минуту
Час	1	В 01:00
День месяца	*	Каждый день месяца
Месяц	*	Каждый месяц
День недели	*	В любой день недели
Команда	/root/backup.sh	Запустить скрипт резервного копирования

Смысл задания

```
0 1 * * * /root/backup.sh
```

любой день недели
любой месяц
любой день месяца
01 час
00 минут

Итого: каждый день в 01:00

20. Проверка задания srcn

Просмотр crontab root

Ожидаемая строка

21. Почему RAID1 не заменяет Backup

RAID1 защищает данные от отказа одного диска, но не защищает от случайного удаления файла, повреждения данных, ошибки пользователя или вредоносного изменения. Любое изменение автоматически отражается на обоих дисках RAID1.

RAID1 и Backup

RAID1

файл удалён → удаление произошло на обоих зеркалах

Backup

файл удалён из /srv/share → предыдущая копия остаётся в /backup

22. Типичные ошибки

Типичные проблемы этапа 5

Проблема	Возможная причина	Что проверить
/backup пуст после запуска	Скрипт завершился с ошибкой	<code>sudo cat /var/log/backup.log</code>
ERROR: /backup не смонтирован	Backup-диск не подключён	<code>findmnt /backup</code>
ERROR: /srv/share не смонтирован	RAID1 не подключён	<code>findmnt /srv/share</code>
Permission denied при запуске	Нет права выполнения	<code>sudo chmod +x /root/backup.sh</code>
cron не запускает скрипт	Нет задания или служба cron не работает	<code>sudo crontab -l</code> и <code>systemctl status cron</code>
Архив создаётся на системном диске	/backup существует как каталог, но диск не смонтирован	Обязательная проверка <code>mountpoint -q /backup</code>
<code>sha256sum -с</code> сообщает FAILED	Архив изменён или повреждён	Проверить файл архива и контрольную сумму

23. Что приложить к отчёту

По исходному заданию в отчёте необходимо показать содержимое каталога /backup с созданным архивом .tar.gz и файлом контрольной суммы .sha256.

Команда для скриншота

```
sudo ls -lh /backup
```

24. Краткая последовательность команд

Основные команды этапа 5

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
```

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdd
```

```
sudo mkdir -p /backup
sudo mount /dev/sdd /backup
findmnt /backup

sudo nano /root/backup.sh
sudo chmod +x /root/backup.sh
sudo /root/backup.sh

sudo ls -lh /backup
sudo cat /var/log/backup.log

systemctl status cron
sudo crontab -e

# Добавить:
# 0 1 * * * /root/backup.sh

sudo crontab -l
```

Этап 6. Тестирование восстановления данных

Тема: Проверка резервной копии и восстановление удалённого файла из архива

Цель: Научиться проверять целостность резервной копии, восстанавливать данные из архива tar.gz в отдельный каталог и подтверждать успешность восстановления.

Дисциплина: Администрирование Linux

Этап 6. Тестирование восстановления данных

На предыдущем этапе была создана резервная копия каталога /srv/share в виде архива tar.gz на отдельном диске /backup. Теперь необходимо проверить, что данные действительно можно восстановить после удаления файла.

Смысл проверки восстановления

```
/srv/share
├── тестовый файл существует
├── создаётся Backup
├── тестовый файл удаляется
└── файл восстанавливается из /backup
```

1. Проверка наличия резервной копии

Сначала убедитесь, что на диске /backup есть архив и соответствующий файл контрольной суммы.

Просмотр резервных копий

```
sudo ls -lh /backup
```

Пример результата

```
share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz
share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz.sha256
```

Для дальнейших команд используйте имя фактически созданного архива. Оно может отличаться от примера.

2. Проверка, что нужный файл находится в архиве

Перед удалением тестового файла полезно убедиться, что он действительно попал в резервную копию.

Просмотр содержимого архива

```
sudo tar -tzf /backup/share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz
```

Параметры команды tar

Параметр	Назначение
-t	Показать содержимое архива без извлечения
-z	Работать с gzip-сжатым архивом
-f	Следующий аргумент — имя файла архива

3. Проверка контрольной суммы архива

Перед восстановлением проверьте целостность архива по созданному на этапе 5 файлу .sha256.

Переход в каталог Backup

```
cd /backup
```

Проверка SHA-256

```
sudo sha256sum -c share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz.sha256
```

Ожидаемый результат

```
share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz: OK
```

Результат OK означает, что архив не изменился с момента вычисления контрольной суммы.

4. Удаление тестового файла из /srv/share

Теперь имитируйте случайное удаление файла из общей папки. Удаляйте только заранее подготовленный тестовый файл.

Просмотр содержимого общей папки

```
ls -la /srv/share
```

Удаление тестового файла

```
rm /srv/share/client-test.txt
```

Если файл принадлежит другому пользователю или текущий пользователь не имеет нужных прав, выполните удаление через `sudo`.

Удаление с повышенными правами

```
sudo rm /srv/share/client-test.txt
```

Проверка удаления

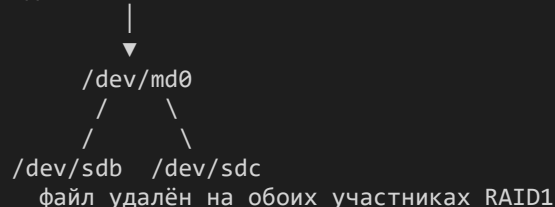
```
ls -la /srv/share
```

5. Почему RAID1 не спасает от удаления файла

Удаление файла из `/srv/share` немедленно отражается на обоих дисках RAID1. Зеркало защищает от отказа диска, но не хранит старую версию удалённого файла.

Что происходит при удалении

Удаление `client-test.txt`



6. Создание отдельного каталога для восстановления

Не восстанавливайте архив сразу поверх рабочей папки `/srv/share`. Сначала извлеките его в отдельный каталог `/tmp/restore-test`.

Создание каталога восстановления

```
sudo mkdir -p /tmp/restore-test
```

Каталог `/tmp/restore-test` позволяет проверить содержимое резервной копии, не изменяя рабочие данные Samba.

7. Извлечение архива

Восстановление содержимого архива

```
sudo tar -xzf /backup/share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz -C /tmp/restore-test
```

Параметры восстановления tar

Параметр	Назначение
-x	Извлечь файлы из архива
-z	Распаковать gzip-сжатый архив
-f	Указать имя архива
-C /tmp/restore-test	Извлечь файлы в указанный каталог

8. Проверка восстановленных данных

Просмотр восстановленных файлов

```
ls -la /tmp/restore-test
```

Убедитесь, что удалённый тестовый файл присутствует в каталоге восстановления.

Проверка конкретного файла

```
ls -l /tmp/restore-test/client-test.txt
```

Если файл текстовый, дополнительно можно проверить его содержимое.

Просмотр содержимого

```
cat /tmp/restore-test/client-test.txt
```

9. Что именно проверяет SHA-256 в этой лабораторной

На этапе 5 контрольная сумма создавалась для файла архива tar.gz. Поэтому команда sha256sum -с подтверждает целостность резервной копии как архива.

Для проверки контрольной суммы отдельного восстановленного файла его исходный SHA-256 нужно было сохранить до удаления. В исходном задании отдельная контрольная сумма тестового файла не создаётся, поэтому обязательная проверка здесь — целостность архива и наличие корректно восстановленного файла.

10. Дополнительная проверка отдельного файла

Если требуется доказать, что восстановленный файл полностью совпадает с исходным, можно заранее сохранить его SHA-256 перед удалением.

До удаления файла

```
sha256sum /srv/share/client-test.txt > /tmp/client-test.sha256
```

После восстановления сравните контрольную сумму восстановленного файла с сохранённым значением.

Контрольная сумма восстановленного файла

```
sha256sum /tmp/restore-test/client-test.txt
```

Хеш должен совпадать с хешем, сохранённым до удаления.

11. Возврат файла в рабочую папку

После проверки можно вернуть только нужный файл обратно в /srv/share.

Восстановление файла в рабочий каталог

```
sudo cp /tmp/restore-test/client-test.txt /srv/share/
```

После копирования проверьте владельца, группу и права файла.

Проверка восстановленного файла

```
ls -l /srv/share/client-test.txt
```

Если требуется привести группу файла к office, используйте chown.

Коррекция группы при необходимости

```
sudo chown root:office /srv/share/client-test.txt
```

12. Проверка с клиента Samba

Если файл был возвращён в /srv/share, откройте сетевой ресурс с клиентской машины и убедитесь, что восстановленный файл снова доступен.

Windows

```
\\192.168.50.10\share
```

При настроенном разрешении имени сервера можно использовать путь \\file-srv01\share.

13. Очистка тестового каталога

После завершения проверки временный каталог восстановления можно удалить.

Удаление тестового каталога

```
sudo rm -rf /tmp/restore-test
```

Перед выполнением `rm -rf` обязательно убедитесь, что указан именно каталог /tmp/restore-test.

14. Типичные ошибки

Типичные проблемы восстановления

Проблема	Возможная причина	Что проверить
----------	-------------------	---------------

Проблема	Возможная причина	Что проверить
tar: Cannot open	Неверно указано имя архива	<code>sudo ls -lh /backup</code>
sha256sum: no properly formatted checksum lines found	Указан неверный файл .sha256	Имя файла и содержимое /backup
sha256sum сообщает FAILED	Архив изменён или повреждён	Не использовать архив для восстановления без выяснения причины
Файл отсутствует после распаковки	Он не попал в резервную копию	<code>sudo tar -tzf <архив></code>
Permission denied	Недостаточно прав	Выполнять необходимые операции через <code>sudo</code>
Файл восстановлен, но Samba не даёт доступ	Неверные владелец, группа или права	<code>ls -l /srv/share</code> и группа <code>office</code>

15. Что должно получиться

- Архив резервной копии находится в /backup.
- Проверка sha256sum -с возвращает ОК.
- Тестовый файл удалён из /srv/share.
- Создан каталог /tmp/restore-test.
- Архив успешно распакован в /tmp/restore-test.
- Удалённый файл найден среди восстановленных данных.
- При необходимости файл возвращён обратно в /srv/share.
- После восстановления данные снова доступны через Samba.

16. Что приложить к отчёту

Для подтверждения этапа рекомендуется показать вывод проверки контрольной суммы архива и наличие восстановленного файла в /tmp/restore-test.

Команды для скриншота

```
cd /backup
sudo sha256sum -c share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz.sha256

ls -la /tmp/restore-test
```

17. Краткая последовательность команд

Основные команды этапа 6

```
sudo ls -lh /backup

sudo tar -tzf /backup/share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz

cd /backup
sudo sha256sum -c share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz.sha256

ls -la /srv/share
sudo rm /srv/share/client-test.txt
```

```
sudo mkdir -p /tmp/restore-test
sudo tar -xzf /backup/share-2026-10-07_01-00-00.tar.gz -C /tmp/restore-test

ls -la /tmp/restore-test
cat /tmp/restore-test/client-test.txt

# При необходимости вернуть файл
sudo cp /tmp/restore-test/client-test.txt /srv/share/
ls -l /srv/share/client-test.txt
```

Дополнение. Настройка сетевых интерфейсов и имён узлов

Тема: Настройка NAT, внутренней сети или моста в VirtualBox, статических IP-адресов и разрешения имён сервера и клиентов

Цель: Научиться настраивать сетевые интерфейсы виртуальных машин, обеспечивать доступ в Интернет и связь внутри лабораторной сети, назначать имена узлам и настраивать разрешение имён без отдельного DNS-сервера.

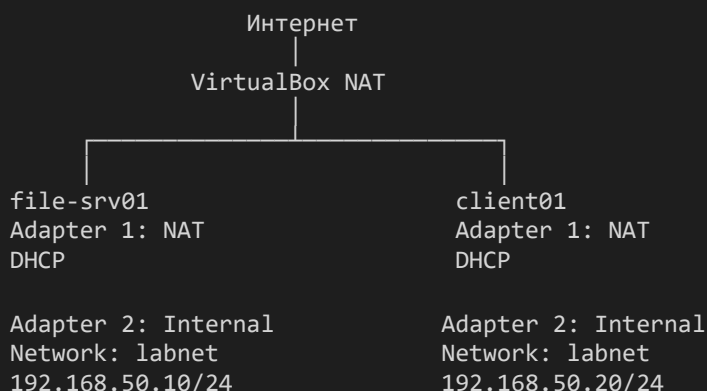
Дисциплина: Администрирование Linux

Дополнение. Настройка сетевых интерфейсов и имён узлов

Для лабораторной работы сервер file-srv01 и клиентские виртуальные машины должны находиться в одной сети и иметь возможность обращаться друг к другу. Серверу также желательно иметь доступ в Интернет для установки пакетов. Наиболее удобная схема для учебной лаборатории — два сетевых адаптера: NAT для Интернета и Внутренняя сеть для связи между виртуальными машинами.

1. Рекомендуемая схема сети

Схема NAT + внутренняя сеть



В этой схеме первый интерфейс используется только для доступа в Интернет, а второй — для лабораторной сети Samba. Это отделяет учебный трафик от реальной сети организации и делает работу воспроизводимой на разных компьютерах.

2. Настройка VirtualBox для сервера

15. Выключите виртуальную машину file-srv01.
16. Откройте Настройки → Сеть.
17. Для Адаптера 1 включите сетевой адаптер и выберите тип подключения NAT.
18. Для Адаптера 2 включите сетевой адаптер и выберите тип подключения Внутренняя сеть.
19. Укажите имя внутренней сети: labnet.
20. Запустите виртуальную машину.

3. Настройка VirtualBox для клиента

Для client01 используйте такую же схему. Имя внутренней сети обязательно должно совпадать с именем на сервере.

Настройка client01

Адаптер 1 → NAT
Адаптер 2 → Внутренняя сеть
Имя внутренней сети → labnet

4. Проверка имён сетевых интерфейсов Linux

После загрузки сервера определите имена сетевых интерфейсов. В VirtualBox они часто называются enp0s3 и enp0s8, но в конкретной системе названия могут отличаться.

Просмотр интерфейсов

```
ip -br a
```

Пример

lo	UNKNOWN	127.0.0.1/8
enp0s3	UP	10.0.2.15/24
enp0s8	UP	192.168.50.10/24

5. Настройка сервера Debian через /etc/network/interfaces

Для учебной схемы интерфейс NAT оставляем на DHCP, а интерфейсу внутренней сети задаём постоянный адрес 192.168.50.10/24.

Открытие конфигурации

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Пример конфигурации file-srv01

```
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
```

```
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.50.10/24
```

На втором интерфейсе gateway и DNS не указываются. Маршрут по умолчанию должен оставаться только через интерфейс NAT.

6. Применение сетевых настроек сервера

Самый простой вариант для лабораторной — перезагрузить виртуальную машину после изменения `/etc/network/interfaces`.

Перезагрузка

```
sudo reboot
```

После загрузки проверьте адреса и маршруты.

Проверка

```
ip -br a
ip route
```

Ожидаемые маршруты

```
default via 10.0.2.2 dev enp0s3
10.0.2.0/24 dev enp0s3
192.168.50.0/24 dev enp0s8
```

7. Настройка Linux-клиента

Если клиент также работает под Linux, первый интерфейс можно оставить на DHCP, а второму назначить адрес 192.168.50.20/24.

Пример `/etc/network/interfaces` на client01

```
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.50.20/24
```

На внутреннем интерфейсе клиента также не нужно указывать gateway или DNS.

8. Настройка Windows-клиента

Если client01 работает под Windows, первый сетевой адаптер NAT оставьте с автоматическим получением адреса. На втором адаптере задайте статический адрес.

Параметры второго адаптера Windows

Параметр	Значение
IP-адрес	192.168.50.20
Маска	255.255.255.0
Основной шлюз	оставить пустым
DNS	оставить пустым

9. Проверка связи между клиентом и сервером

После настройки сначала проверяется связь по IP-адресам. Разрешение имён пока не требуется.

С Linux-клиента

```
ping 192.168.50.10
```

С Windows-клиента

```
ping 192.168.50.10
```

С сервера можно проверить обратное направление.

Проверка client01 с сервера

```
ping 192.168.50.20
```

10. Проверка доступа в Интернет

NAT-интерфейс должен обеспечивать серверу доступ в Интернет независимо от внутренней сети.

Проверка IP-связности

```
ping -c 3 8.8.8.8
```

Проверка DNS через NAT

```
ping -c 3 debian.org
```

11. Назначение имени серверу Linux

Назначьте серверу понятное постоянное имя file-srv01.

Настройка hostname

```
sudo hostnamectl set-hostname file-srv01
```

Проверка имени

```
hostname  
hostnamectl
```

12. Назначение имени Linux-клиенту

Если клиент Linux, задайте ему имя client01.

Настройка имени клиента

```
sudo hostnamectl set-hostname client01
```

13. Назначение имени Windows-клиенту

Если клиент работает под Windows, переименуйте компьютер в client01 через Параметры → Система → О системе → Переименовать этот компьютер. После изменения имени Windows может потребовать перезагрузку.

14. Имя компьютера и разрешение имени — разные вещи

Команда hostnamectl задаёт локальное имя компьютера, но сама по себе не сообщает другим машинам, какой IP-адрес соответствует этому имени. Для обращения по имени нужен отдельный механизм разрешения имён.

Два разных действия

```
hostname: file-srv01  
    |  
    └─ имя самого сервера  
  
file-srv01 → 192.168.50.10  
    |  
    └─ разрешение имени в IP-адрес
```

15. Простой вариант для лабораторной — файл hosts

Чтобы не поднимать отдельный DNS-сервер, для нескольких учебных машин удобно использовать статические записи hosts.

На сервере Linux добавьте имя клиента:

Редактирование /etc/hosts

```
sudo nano /etc/hosts
```

Фрагмент /etc/hosts сервера

```
127.0.0.1      localhost  
127.0.1.1      file-srv01  
192.168.50.20  client01
```

16. Настройка hosts на Linux-клиенте

Фрагмент /etc/hosts клиента

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      client01
192.168.50.10  file-srv01
```

После этого Linux-клиент сможет находить сервер по имени file-srv01.

Проверка разрешения имени

```
getent hosts file-srv01
ping file-srv01
```

17. Настройка hosts на Windows-клиенте

На Windows откройте от имени администратора файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts и добавьте запись сервера.

Строка в Windows hosts

```
192.168.50.10  file-srv01
```

После сохранения проверьте имя:

Проверка

```
ping file-srv01
```

18. Подключение к Samba по имени

Если разрешение имени настроено правильно, Windows-клиент сможет обращаться к ресурсу Samba не только по IP, но и по имени сервера.

Подключение по IP

```
\\192.168.50.10\share
```

Подключение по имени

```
\\file-srv01\share
```

19. Вариант с мостом вместо внутренней сети

Вместо второго адаптера Internal Network можно использовать Сетевой мост. В этом случае виртуальные машины подключаются непосредственно к реальной локальной сети вместе с физическими компьютерами.

Схема моста

```
Физическая сеть организации
├── хост Windows
├── file-srv01
└── client01
```

При использовании моста IP-адреса обычно выдаёт DHCP-сервер реальной сети. Например, сервер может получить 192.168.1.117, а клиент — 192.168.1.123.

20. Особенности режима Bridge

Internal Network и Bridge

Характеристика	NAT + Internal Network	Bridge
Изоляция от реальной сети	Да	Нет
Предсказуемые адреса	Да, задаются вручную	Зависят от DHCP реальной сети
Доступ к другим VM	Да	Да
Доступ из физической сети к VM	Нет напрямую	Да
Зависимость от сети колледжа	Минимальная	Высокая
Риск конфликтов и ограничений	Низкий	Выше
Рекомендуется для этой ЛР	Да	Как альтернативный вариант

Для компьютерного класса предпочтительнее NAT + Internal Network. Bridge полезен, если необходимо, чтобы к серверу Samba подключались физические компьютеры локальной сети.

21. Если используется только Bridge

Если сервер и клиент имеют только мостовой интерфейс, можно оставить получение адресов по DHCP. Перед работой обязательно узнайте фактически выданные адреса.

```
На Linux
```

```
ip -br a
ip route
```

```
На Windows
```

```
ipconfig
```

При динамических адресах статические записи hosts могут устареть после изменения DHCP-адреса. Для постоянной работы лучше использовать DHCP reservation, статические адреса или интеграцию DHCP с DNS.

22. DHCP и DNS — разные службы

DHCP выдаёт клиенту IP-адрес и другие сетевые параметры. DNS отвечает за преобразование имени в IP-адрес. Сам факт получения адреса по DHCP не означает, что DNS автоматически узнает имя клиента.

Разделение функций

DHCP:
client01 → получает 192.168.50.20

DNS или hosts:
client01 → 192.168.50.20

В корпоративной сети DHCP и DNS могут быть интегрированы через Dynamic DNS. В данной лабораторной отдельный DNS-сервер не требуется.

23. Дополнительный вариант: mDNS

В Linux возможно локальное разрешение имён без центрального DNS через mDNS. Для этого часто используется Avahi. Хост file-srv01 может быть доступен как file-srv01.local.

Установка Avahi при необходимости

```
sudo apt install avahi-daemon -y  
sudo systemctl enable --now avahi-daemon
```

Проверка

```
ping file-srv01.local
```

Для основной лабораторной проще и предсказуемее использовать статические записи hosts. mDNS можно рассматривать как дополнительный вариант.

24. Итоговая рекомендуемая адресация

Адреса лабораторной сети

Узел	Имя	Интерфейс 1	Интерфейс 2
Сервер	file-srv01	NAT, DHCP	labnet, 192.168.50.10/24
Клиент 1	client01	NAT, DHCP	labnet, 192.168.50.20/24
Клиент 2	client02	NAT, DHCP	labnet, 192.168.50.21/24

25. Контрольная проверка

21. На file-srv01 выполните `ip -br a` и убедитесь, что есть NAT-адрес и 192.168.50.10/24.
22. На client01 убедитесь, что второй интерфейс имеет адрес 192.168.50.20/24.
23. С клиента выполните `ping 192.168.50.10`.
24. С сервера выполните `ping 192.168.50.20`.

- 25. Проверьте доступ сервера в Интернет командой ping -c 3 debian.org.
- 26. Проверьте hostname на сервере и клиенте.
- 27. Настройте hosts и выполните ping file-srv01 с клиента.
- 28. Проверьте сетевую папку по адресу \\file-srv01\share.

26. Типичные ошибки

Типичные сетевые проблемы

Проблема	Возможная причина	Что проверить
Сервер и клиент не пингуются	Разные внутренние сети VirtualBox	На обеих VM должно быть имя labnet
После настройки второго интерфейса пропал Интернет	На втором интерфейсе задан gateway	Удалить gateway с внутреннего интерфейса
ping по IP работает, а по имени нет	Не настроено разрешение имён	Проверить hosts
Имя разрешается в старый адрес	Изменился DHCP-адрес при Bridge	Обновить hosts или использовать статический адрес
Windows не открывает Samba по имени	Имя не разрешается или сохранены старые данные	Сначала проверить ping file-srv01 и попробовать \\IP\share
При Bridge VM недоступна	Ограничения Wi-Fi, VLAN, firewall или реальной сети	Использовать NAT + Internal Network для лабораторной

27. Краткая последовательность настройки

```
Сервер file-srv01

# VirtualBox:
# Adapter 1 = NAT
# Adapter 2 = Internal Network: labnet

sudo hostnamectl set-hostname file-srv01
sudo nano /etc/network/interfaces

# NAT:
# allow-hotplug enp0s3
# iface enp0s3 inet dhcp

# LAB:
# auto enp0s8
# iface enp0s8 inet static
#     address 192.168.50.10/24

sudo reboot

ip -br a
ip route

sudo nano /etc/hosts
# 192.168.50.20 client01

ping 192.168.50.20
ping client01
```

```
Windows client01
```

```
Adapter 1 = NAT, адрес автоматически  
Adapter 2 = Internal Network: labnet
```

```
IP:      192.168.50.20  
Mask:    255.255.255.0  
Gateway: пусто  
DNS:     пусто
```

```
Имя компьютера: client01
```

```
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts:  
192.168.50.10 file-srv01
```

```
Проверка:  
ping 192.168.50.10  
ping file-srv01  
\\file-srv01\share
```

Дополнение. Подключение к Samba с Debian-клиента

После настройки Samba на сервере file-srv01 необходимо проверить доступ к общей папке с Debian-клиента. Для этого можно использовать консольный клиент smbclient или смонтировать сетевой ресурс в локальный каталог через CIFS.

Схема подключения

```
Debian client01  
192.168.50.20  
|  
| SMB  
▼  
file-srv01  
192.168.50.10  
|  
└─ share → /srv/share
```

1. Установка клиентских утилит

На Debian-клиенте установите пакеты smbclient и cifs-utils.

Установка пакетов

```
sudo apt update  
sudo apt install smbclient cifs-utils -y
```

Пакет smbclient позволяет работать с SMB-ресурсом из консоли. Пакет cifs-utils используется для монтирования сетевой папки в файловую систему Linux.

2. Проверка сетевой доступности сервера

Перед проверкой Samba убедитесь, что клиент видит сервер по IP-адресу.

Проверка по IP

```
ping -c 3 192.168.50.10
```

Если ранее было настроено разрешение имени file-srv01 через /etc/hosts, можно проверить сервер по имени.

Проверка по имени

```
ping -c 3 file-srv01
```

3. Просмотр доступных ресурсов Samba

Команда `smbclient -L` показывает список общих ресурсов, опубликованных сервером Samba.

Просмотр ресурсов по IP

```
smbclient -L //192.168.50.10 -U user
```

Если разрешение имени работает, можно использовать имя сервера.

Просмотр ресурсов по имени

```
smbclient -L //file-srv01 -U user
```

Вместо `user` укажите Linux-пользователя, которому ранее был создан пароль Samba командой `smbpasswd -a`.

Пример результата

Sharename	Type
-----	----
share	Disk

4. Подключение к общей папке через smbclient

Подключение к ресурсу share

```
smbclient //192.168.50.10/share -U user
```

После ввода Samba-пароля появится приглашение `smb: \>`. Это означает, что подключение к общей папке выполнено успешно.

Пример приглашения

```
smb: \>
```

5. Основные команды smbclient

Команды внутри smbclient

Команда	Назначение
ls	Показать содержимое текущей сетевой папки

Команда	Назначение
cd <каталог>	Перейти в каталог на сервере
mkdir <имя>	Создать каталог на сервере
get <файл>	Скачать файл с сервера на клиент
put <файл>	Загрузить локальный файл на сервер
pwd	Показать текущий удалённый каталог
exit	Завершить сеанс smbclient

6. Проверка записи через smbclient

Для проверки права записи можно создать каталог на Samba-сервере.

Команды внутри smbclient

```
ls
mkdir test-from-debian
ls
```

Если каталог создаётся без ошибки, пользователь имеет право записи в общий ресурс.

7. Монтирование Samba-ресурса как обычного каталога

Вместо интерактивной работы через smbclient сетевой ресурс можно подключить к локальному каталогу Debian.

Создание точки монтирования

```
sudo mkdir -p /mnt/share
```

Монтирование по IP

```
sudo mount -t cifs //192.168.50.10/share /mnt/share -o username=user
```

После выполнения команды будет запрошен пароль Samba.

8. Монтирование по имени сервера

Если имя file-srv01 разрешается в IP-адрес, можно использовать его вместо IP.

Монтирование по имени

```
sudo mount -t cifs //file-srv01/share /mnt/share -o username=user
```

9. Проверка смонтированной папки

Проверка точки монтирования

```
findmnt /mnt/share
```

Просмотр содержимого

```
ls -la /mnt/share
```

После монтирования с сетевой папкой можно работать почти как с обычным каталогом Linux.

10. Проверка создания файла

Создание тестового файла

```
sudo touch /mnt/share/client-debian.txt
```

Проверка

```
ls -la /mnt/share
```

На сервере тот же файл должен появиться в /srv/share.

Проверка на сервере

```
ls -la /srv/share
```

11. Размонтирование сетевой папки

Размонтирование

```
sudo umount /mnt/share
```

После размонтирования каталог /mnt/share останется, но содержимое Samba-ресурса в нём больше отображаться не будет.

12. Подключение через графический файловый менеджер

Если Debian-клиент установлен с графической оболочкой, ресурс Samba можно открыть из файлового менеджера.

Адрес по IP

```
smb://192.168.50.10/share
```

Адрес по имени

```
smb://file-srv01/share
```

При подключении укажите имя пользователя Samba и пароль.

13. Что лучше использовать в лабораторной

Сравнение способов подключения

Способ	Для чего удобен
smbclient	Быстрая проверка работы Samba и прав доступа

Способ	Для чего удобен
<code>mount -t cifs</code>	Работа с сетевой папкой как с обычным каталогом Linux
Графический файловый менеджер	Наглядная проверка в Debian Desktop

Для учебной работы рекомендуется сначала выполнить проверку через `smbclient`, а затем смонтировать ресурс в `/mnt/share` через CIFS.

14. Типичные ошибки

Типичные проблемы Debian-клиента

Проблема	Возможная причина	Что проверить
<code>smbclient: command not found</code>	Не установлен пакет <code>smbclient</code>	<code>sudo apt install smbclient</code>
<code>mount: unknown filesystem type 'cifs'</code>	Не установлен <code>cifs-utils</code>	<code>sudo apt install cifs-utils</code>
Connection refused	Samba не работает или сервер недоступен	<code>systemctl status smbd</code> и <code>ping</code>
NT_STATUS_LOGON_FAILURE	Неверное имя или пароль Samba	<code>sudo smbpasswd -a <user></code> на сервере
NT_STATUS_ACCESS_DENIED	Пользователь не входит в office или нет прав Linux	<code>id <user></code> и <code>ls -ld /srv/share</code>
Имя <code>file-srv01</code> не находится	Не настроено разрешение имени	Проверить <code>/etc/hosts</code> или использовать IP
Resource busy при <code>umount</code>	Кто-то использует <code>/mnt/share</code>	Выйти из каталога и повторить <code>umount</code>

15. Краткая последовательность команд

Основные команды на Debian-клиенте

```
sudo apt update
sudo apt install smbclient cifs-utils -y

ping -c 3 192.168.50.10

smbclient -L //192.168.50.10 -U user
smbclient //192.168.50.10/share -U user

sudo mkdir -p /mnt/share
sudo mount -t cifs //192.168.50.10/share /mnt/share -o username=user

findmnt /mnt/share
```

```
ls -la /mnt/share  
sudo touch /mnt/share/client-debian.txt  
  
sudo umount /mnt/share
```